网站设计文档

1. 项目概述

项目名称：`绿循校园`

项目定位：面向校园场景的电子废物规范处理平台，提供“捐赠流转、固定回收点投放、上门回收”三种处理方式，并配套审核、公示、通知和积分激励机制。

项目目标：

- 为可继续使用的电子产品建立校内捐赠流转渠道
- 为损坏或老旧电子产品提供规范的回收处理路径
- 降低用户处理电子废物的操作门槛
- 为管理员提供一套清晰、高效且可持续扩展的管理后台

2. 角色与权限

系统包含两类核心角色：

- 普通用户：注册、登录、提交物品、查看进度、申请领取、公示查看、积分兑换
- 管理员：审核物品、处理申领、处理上门回收、管理积分商品、维护回收点、发布公告

权限设计原则：

- 前台操作以用户本人数据为边界
- 管理后台仅管理员可访问
- 公示页面不暴露手机号等敏感信息

3. 功能设计

3.1 用户侧功能

- 手机号注册与登录
- 电子产品信息提交
- 图片上传
- 三种处理方式选择
- 公示大厅浏览与申领
- 个人中心查看提交记录、站内消息、兑换记录
- 积分商城兑换

3.2 管理侧功能

- 物品审核
- 申领审核
- 上门回收订单查看与完成标记
- 固定回收点管理
- 积分商品管理
- 公告管理
- 演示数据初始化

4. 业务流程设计

4.1 捐赠流程

1. 用户提交可继续使用的设备，并选择“捐赠”
2. 管理员审核通过后，物品进入公示大厅
3. 系统向提交用户发放 5 积分
4. 其他用户可发起申领申请
5. 管理员审核申领并安排交接
6. 管理员标记流程完成

4.2 固定回收点流程

1. 用户提交损坏设备，并选择“投放固定回收点”
2. 用户填写校区、园区、具体点位和预计投放时间
3. 管理员审核通过后，记录进入“待投放”
4. 系统向提交用户发放 5 积分
5. 管理员在实际投放完成后标记“完成”

4.3 上门回收流程

1. 用户提交损坏设备，并选择“上门回收”
2. 用户填写宿舍楼栋、楼层、房间号和可预约时间段
3. 管理员审核通过后，记录进入“待上门回收”
4. 管理员上门完成交接后标记“已上门回收”
5. 系统在完成时向提交用户发放 5 积分

5. 状态流转设计

物品主状态：

- `pending_review`：待审核
- `published`：公示中
- `dropoff_ready`：待投放
- `pickup_scheduled`：待上门回收
- `matched`：已匹配
- `completed`：已完成
- `rejected`：已驳回
- `cancelled`：已取消

不同处理方式的主流转：

- 捐赠：`pending_review -> published -> matched -> completed`
- 固定回收点：`pending_review -> dropoff_ready -> completed`
- 上门回收：`pending_review -> pickup_scheduled -> completed`

6. 数据结构设计

当前系统采用面向记录的 JSON / MySQL 双存储兼容方案。核心数据集如下：

- `users`：用户信息、角色、校区、积分
- `items`：物品信息、处理方式、流程状态、回收地址/点位
- `applications`：公示物品申领申请
- `messages`：站内通知
- `rewards`：积分商品
- `redemptions`：积分兑换申请
- `pickup_points`：固定回收点信息
- `announcements`：首页公告

6.1 `items` 关键字段

- 基础信息：`title`、`category`、`brand`、`condition`、`description`、`image`
- 流程控制：`disposal_type`、`status`、`admin_note`、`points_awarded`
- 捐赠字段：`target_group`、`donation_reason`

- 固定回收点字段：`pickup_campus`、`pickup_zone`、`pickup_subpoint`、`pickup_display`、`pickup_time`
- 上门回收字段：`door_pickup_campus`、`door_pickup_building`、`door_pickup_floor`、`door_pickup_room`、`door_pickup_slot`

7. 页面与模块设计

前台页面：

- 首页
- 登录 / 注册页
- 提交物品页
- 公示大厅
- 物品详情页
- 个人中心
- 积分商城

后台页面：

- 概览
- 物品审核
- 上门回收
- 申请审核
- 积分兑换
- 回收点管理
- 公告管理

8. 技术实现设计

技术方案：

- 后端：PHP 单入口页面应用
- 前端：原生 HTML + CSS + JavaScript
- 存储：JSON 文件存储，兼容 MySQL 存储驱动
- 上传：本地 `uploads/` 目录

核心文件：

- index.php：页面渲染与表单处理主入口

- includes/bootstrap.php：公共函数、状态文案、回收选项
- includes/storage.php：数据读写与初始化
- includes/ui.php：公共页面结构与前端交互脚本
- assets/css/style.css：视觉样式

9. 安全与稳定性设计

- 使用 `csrf_token` 防止跨站请求伪造
- 用户密码使用哈希存储
- 管理员后台使用隐藏入口路径
- 公示页屏蔽敏感联系方式
- 上传图片限制类型与大小
- 旧数据通过迁移函数自动补齐新增字段，保证升级兼容性

10. 积分机制设计

设计目标：

- 激励用户参与电子废物规范处理
- 避免无效提交刷积分

当前规则：

- 捐赠：审核通过后发放 5 积分
- 固定回收点：审核通过后发放 5 积分
- 上门回收：管理员确认完成后发放 5 积分
- 兑换申请提交时先暂扣积分
- 管理员驳回兑换时自动退回积分

11. 可扩展方向

- 增加短信 / 微信通知
- 增加回收人员排班
- 增加回收数据统计报表
- 增加“环保达人榜”“学院排行”“志愿服务时长联动”等激励机制
- 增加回收类别细分与环保数据可视化
- 将上门回收扩展为支持预约日期和回收人员分配

12. 结论

本系统已经形成从用户提交、管理员审核、流程处理、通知反馈到积分激励的完整闭环。
系统具备较好的可操作性、完整性和扩展基础，能够较完整地体现校园电子废物治理的业务逻辑与数字化管理方案。